Eksperyment obciążenia

Zapisy na wydarzenie — profil z prezentacji

Adres: https://praktyczne-zastosowania-chmury-projekt.onrender.com
Pomiar: 2026-10-17T23:53:59.196Z
Narzędzie: k6. Progi: mniej niż 1% błędów HTTP oraz p95 poniżej 600 ms.

Przez 20 sekund usługa dostaje 10 żądań na sekundę, przez kolejne 40 sekund 200 żądań na sekundę, a przez ostatnie 20 sekund ruch spada do zera. To odpowiada zwykłemu miesiącowi i dwudziestokrotnemu skokowi w dniu otwarcia zapisów.

1. Odczyt strony głównej

Próg całego przebiegu: niespełniony.

Faza	Dokończone	Średnio /s	Błędy	Mediana	p95
10/s · 20 s	201	10,1	0.00%	126 ms	338 ms
200/s · 40 s	3947	98,7	7.09%	3289 ms	43058 ms
spadek · 20 s	1651	82,6	25.14%	2380 ms	10975 ms

Przy zwykłym ruchu strona mieści się w progach: p95 338 ms, błędy 0.00%. Skok do 200 żądań/s je przekracza: p95 43058 ms, błędy 7.09%. Z planu 200/s dokończono średnio 98,7/s, bo odpowiedzi zajmowały połączenia zbyt długo.

2. Zapis zgłoszenia do PostgreSQL

Próg całego przebiegu: niespełniony.

Faza	Dokończone	Średnio /s	Błędy	Mediana	p95
10/s · 20 s	200	10	0.00%	129 ms	164 ms
200/s · 40 s	3858	96,5	13.89%	3376 ms	39284 ms
spadek · 20 s	1669	83,5	27.14%	4149 ms	18757 ms

Zapis do bazy, czyli właściwa ścieżka zapisów, na szczycie wygląda tak: p95 39284 ms, błędy 13.89%. Z planu 200/s dokończono średnio 96,5/s, bo odpowiedzi zajmowały połączenia zbyt długo. Przy 10 żądaniach/s: p95 164 ms, błędy 0.00%. Udane zgłoszenia z tego przebiegu leżą w tabeli registrations.

Gdzie widać te dane

• Ten plik oraz reports/odczyt.json i reports/zapis.json to wynik testu k6. k6 liczy czasy u klienta, który wysyła żądania. Aplikacja nie ma osobnego ekranu z wynikami testu.

• Render, usługa Web Service, zakładka Metrics: zużycie CPU, pamięci i czas odpowiedzi w trakcie pomiaru.

• Render, zakładka Logs: błędy aplikacji i linia „SYMULACJA WIADOMOŚCI E-MAIL” dla każdego udanego zapisu.

• PostgreSQL, tabela registrations: udane zapisy testowe mają e-mail zaczynający się od loadtest+. Nie ma tam czasów odpowiedzi k6, tylko treść zgłoszeń.

Wnioski do slajdów

Wniosek 1. Przy zwykłym ruchu strona mieści się w progach: p95 338 ms, błędy 0.00%. Skok do 200 żądań/s je przekracza: p95 43058 ms, błędy 7.09%. Z planu 200/s dokończono średnio 98,7/s, bo odpowiedzi zajmowały połączenia zbyt długo.

Wniosek 2. Zapis do bazy, czyli właściwa ścieżka zapisów, na szczycie wygląda tak: p95 39284 ms, błędy 13.89%. Z planu 200/s dokończono średnio 96,5/s, bo odpowiedzi zajmowały połączenia zbyt długo. Przy 10 żądaniach/s: p95 164 ms, błędy 0.00%. Udane zgłoszenia z tego przebiegu leżą w tabeli registrations.

Wniosek 3. Cena planu PaaS z modelu rocznego nie jest tym samym co zdolność do przyjęcia dnia otwarcia zapisów. Eksperyment sprawdza właśnie tę różnicę: zwykłe 10 żądań/s wobec skoku do 200.

Następny krok. Na dzień otwarcia zapisów obecny plan nie pokrywa modelu 200 żądań/s. Albo podnieść plan Web Service i bazy na te godziny, albo wpuścić ruch partiami, żeby szczyt nie trafił w usługę naraz. Po prezentacji wiersze testowe można usunąć: DELETE FROM registrations WHERE email LIKE 'loadtest%@example.com';

Kody odpowiedzi

Odczyt strony: 200: 5104, 502: 695
Zapis zgłoszenia: 200: 4738, 502: 989

Pominięte iteracje, gdy zabrakło wirtualnych użytkowników: odczyt 4383, zapis 4465.